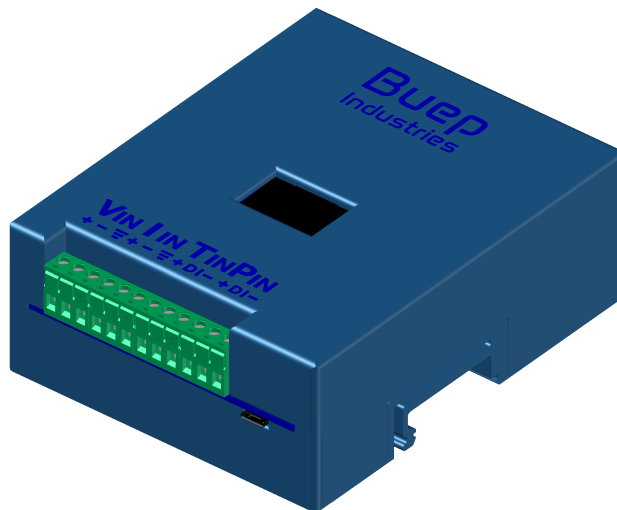
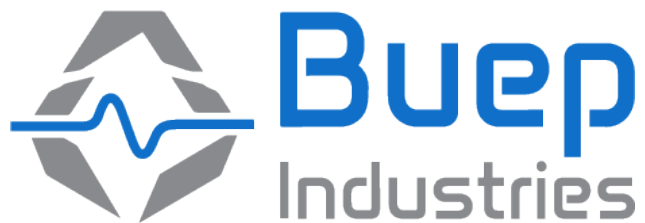


Manual de Usuario

BM100

Medidor de Freno para Puente Grúa



Versión del manual: 2.0.0 (firmware 2.4 o superior)

Fecha: Septiembre, 2026

Derechos Reservados © 2026 Buep Industries

Índice

1	Introducción	2
2	Descripción General del Equipo	3
3	Conexiones de Sensores	5
3.1	Borne 1: Medición de Tensión	5
3.2	Borne 2: Medición de Corriente (con Shunt)	6
3.3	Borne 3: Medición de Temperatura (DS18B20)	7
3.4	Borne 4: Medición de Posición o Estado del Freno	8
4	Instalación y Configuración Inicial	9
4.1	Encendido	9
4.2	Configuración de WiFi	10
5	Acceso y Uso de la Interfaz Web	12
5.1	Pantalla de Inicio	12
5.2	Realizar Mediciones	13
5.3	Archivos	14
5.4	Ajustes	15
6	Análisis de Datos y Generación de Gráficos	18
7	Incertidumbre y Calibración de Sensores	19
7.1	Incertidumbre de Medición	19
7.2	Calibración de Sensores	19
8	Actualización del Firmware	21
8.1	Actualización automática (con internet)	21
8.2	Actualización con un archivo (sin internet)	21
9	Solución de Problemas	22
10	Mantenimiento y Precauciones de Seguridad	23
11	Apéndice	24

1 Introducción

El **BM100** es un dispositivo desarrollado por **Buep Industries** para facilitar la medición y el monitoreo del rendimiento de frenos en puentes grúa de corriente continua (DC). Este equipo permite registrar de manera precisa cuatro parámetros clave: **tensión, corriente, temperatura y posición del freno**.

Además, el BM100 incorpora la adquisición de datos en tiempo real, el almacenamiento en tarjeta micro SD y una interfaz web que permite el control y análisis de la información desde cualquier computadora, tablet o teléfono, sin instalar ningún programa. También incluye una pantalla OLED que muestra el estado local del sistema.

Este manual lo guiará desde la conexión de los sensores hasta las funciones de uso avanzado. Se recomienda leer todas las secciones con atención para garantizar una operación segura y eficiente.

Versión más reciente del manual: puede descargarse en cualquier momento desde la interfaz web del equipo (tarjeta **Manual de usuario**, botón **Descargar PDF**, en **Inicio** o **Ajustes**) o desde <https://github.com/alanbuep/bm100-actualizaciones>. Se necesita acceso a internet en el dispositivo desde el que se descarga.

Características principales

- Medición simultánea de tensión, corriente, temperatura y posición del freno.
- Almacenamiento automático de cada medición en la tarjeta micro SD.
- Interfaz web integrada en el equipo, con gráficos interactivos y descarga de datos en CSV.
- Conectividad WiFi: conexión a la red de la empresa o red propia (modo Access Point).
- Acceso por nombre de red: `http://bm100.local`.
- Actualización del firmware desde el navegador, sin desarmar el equipo.
- Pantalla OLED para visualización del estado local.

2 Descripción General del Equipo

El **BM100** es un sistema embebido compacto diseñado para entornos industriales. Su propósito principal es monitorear el rendimiento de los frenos de puentes grúa, que típicamente operan con energía de corriente continua (DC). El equipo está compuesto por un hardware robusto y un software optimizado que garantizan una operación confiable y sencilla.

Hardware principal

- Pantalla OLED de 0.96 pulgadas para visualización local de estado.
- Ranura interna para tarjeta micro SD destinada al almacenamiento de las mediciones.
- Bornes de conexión para sensores externos (detallados en la Sección 3).
- Montaje en riel DIN para instalación en tableros eléctricos.

Software

- Interfaz web integrada para monitoreo y comunicación en tiempo real.
- Funciones de calibración para garantizar precisión en las mediciones. La calibración se guarda en la memoria interna del equipo.
- Descarga de archivos de medición en formato CSV.
- Actualización del firmware por WiFi (Sección 8).

Cada archivo de medición incluye:

- Tensión [V]
- Corriente [A]
- Temperatura [°C]
- Posición del freno
- Tiempo [ms]

Requisitos

- Alimentación: 5V DC mediante conector micro USB, con un cargador USB de pared (fuente aislada). Ver las advertencias de la Sección 3.
- Tarjeta micro SD de **hasta 32 GB**, formateada en **FAT32**, para guardar las mediciones. La interfaz web ya viene incluida en el equipo: la tarjeta no necesita tener ningún archivo cargado.
- Navegador web moderno compatible (Chrome, Firefox, Edge, Safari o Brave).

Tarjeta micro SD

- El equipo se entrega con la tarjeta colocada y lista para usar.
- Para reemplazarla, **apague el BM100** antes de retirarla y coloque la nueva antes de encenderlo. Al encender, el equipo crea automáticamente la carpeta donde guarda las mediciones (measurements); no es necesario preparar la tarjeta.
- Si la tarjeta se retira o se cambia con el equipo encendido, no se podrán iniciar ni consultar mediciones hasta reiniciar el BM100. Si se retira durante una medición, ésta se detiene y la interfaz lo informa.

- Las tarjetas de más de 32 GB suelen venir formateadas en exFAT, formato que el BM100 no reconoce. Utilice tarjetas de hasta 32 GB o formatee la tarjeta en FAT32.
- La calibración, la red WiFi configurada y el resto de los ajustes se guardan en la memoria interna del equipo: no se pierden al cambiar la tarjeta.

Dimensiones y Montaje

Las dimensiones del BM100 y su diseño para montaje en riel DIN facilitan su integración en cualquier tablero eléctrico estándar. La Figura 2.1 muestra las medidas exactas del dispositivo.

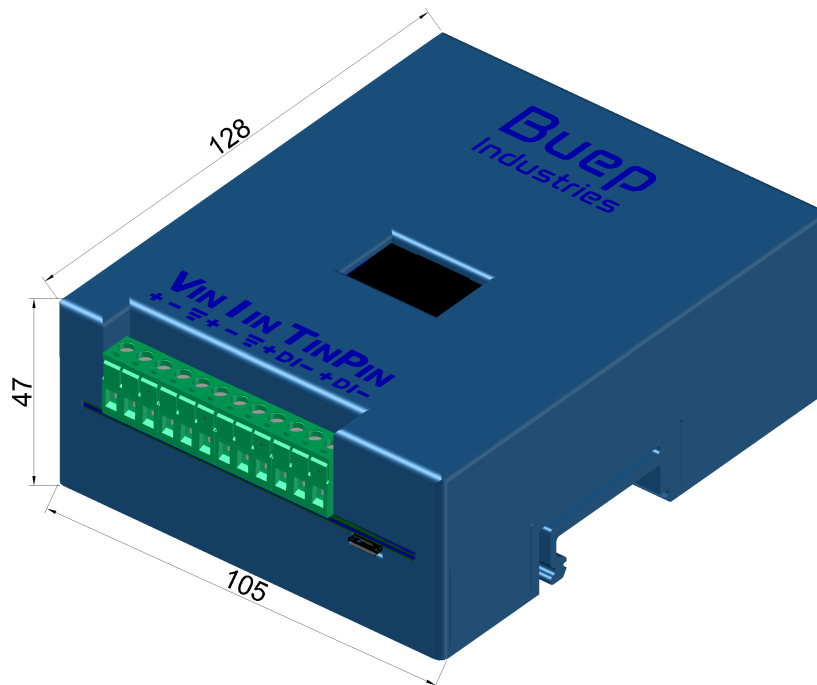


Figura 2.1: Dimensiones del BM100.

Componentes principales

En la Figura 2.2 se indican los principales elementos del BM100:

- 1. Borne de tensión:** Entrada para medición de tensión.
- 2. Borne de corriente:** Entrada para medición de corriente mediante shunt externo.
- 3. Borne de temperatura:** Entrada para sensor de temperatura externo.
- 4. Borne de posición:** Entrada digital para indicar el estado del freno (0/1).
- 5. Alimentación (micro USB):** Conector para suministro de 5V DC.
- 6. Pantalla OLED:** Muestra información local del estado y las mediciones.

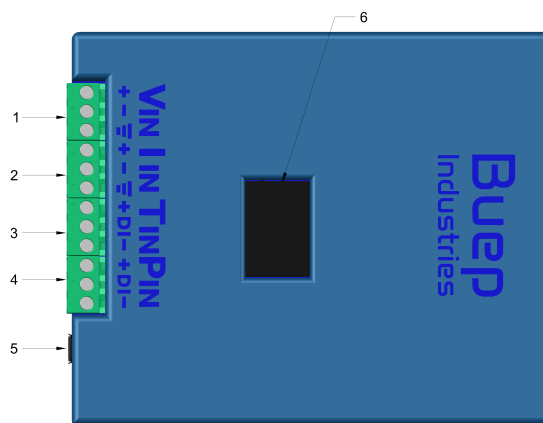


Figura 2.2: Componentes principales del BM100.

3 Conexiones de Sensores

El BM100 dispone de **cuatro bornes** para la conexión de sensores y/o entradas de medición, cada uno con tres terminales. Para evitar daños al equipo, asegúrese de que el BM100 esté **apagado** antes de realizar cualquier conexión y verifique cuidadosamente la polaridad.

Precauciones de Seguridad Generales:

- No exceda los límites de tensión de las entradas.
- **Nunca** conecte energía alterna (AC) a los bornes de medición.
- Verifique todas las conexiones con un multímetro antes de encender el equipo.

Advertencia - entradas no aisladas: los bornes de medición de tensión y corriente **no están aislados** de la electrónica del equipo. El terminal “—” de ambos bornes comparte la masa del BM100, incluida la del conector USB. Por lo tanto, mientras el equipo esté conectado al circuito del freno:

- Alimente el BM100 únicamente con un **cargador USB de pared** (fuente aislada). **No** lo conecte por USB a una computadora ni a ninguna fuente referida a tierra.
- Conecte y desconecte los cables de medición con el circuito del freno **desenergizado**.
- Utilice el equipo de protección personal (EPP) adecuado para trabajos en tableros eléctricos.

3.1 Borne 1: Medición de Tensión

Este borne está designado para la medición de tensión. La tensión máxima de medición es de **300 VDC**.

Terminales:

- **+**: Terminal para conectar con el polo positivo del freno o de la fuente de tensión a medir.
- **-**: Terminal para conectar con el polo negativo del freno o de la fuente de tensión a medir.
- **GND (Tierra)**: Terminal para la conexión a tierra de la malla del cable de señal.

El diagrama de conexión para la medición de tensión se muestra en la Figura 3.1.

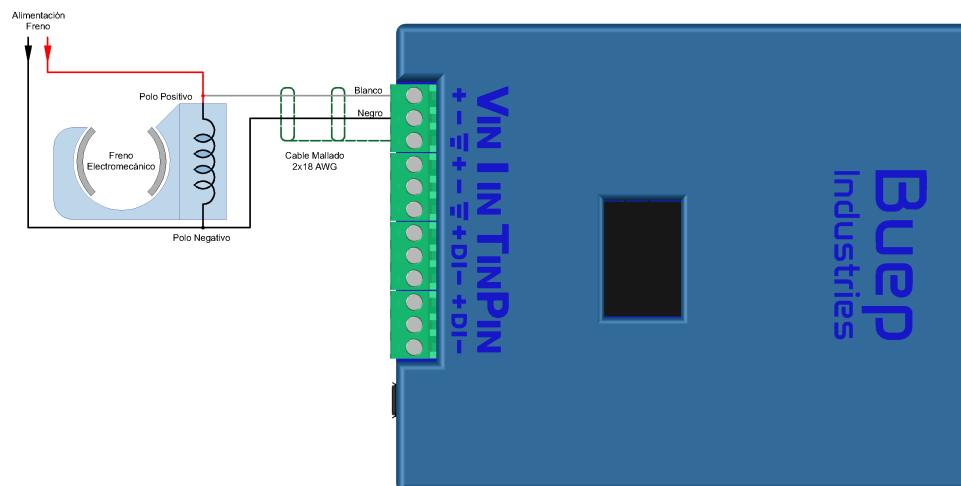


Figura 3.1: Diagrama de conexión para la medición de tensión

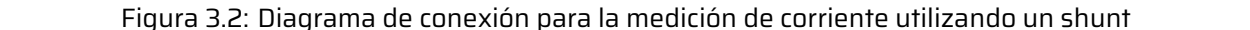
3.2 Borne 2: Medición de Corriente [con Shunt]

Este borne está diseñado para medir corriente a través de un **resistor shunt externo**. Para evitar daños al BM100, el shunt debe conectarse en el lado de baja tensión (**low side**), es decir, en serie con la carga y conectado al polo negativo (GND). Si se conecta en el lado de alta tensión (**high side**), el equipo puede sufrir daños permanentes. La tensión máxima de medición en los terminales del shunt no debe exceder los **60 mV**.

Terminales:

- **+**: Terminal para la conexión al extremo del shunt más cercano a la carga.
- **-**: Terminal para la conexión al extremo del shunt más cercano a la tierra (GND).
- **GND (Tierra)**: Terminal para la conexión a tierra de la malla del cable de señal.

El diagrama de conexión para la medición de corriente se muestra en la Figura 3.2.



Este borne se diseñó para la conexión de un sensor de temperatura digital de 3 hilos modelo **DS18B20**. Este sensor utiliza el protocolo de comunicación **1-Wire**, lo que permite una medición precisa de la temperatura del freno. El rango de temperatura de operación del sensor es de **-55 °C a +125 °C**. Si el sensor no está conectado, la interfaz web lo indica como "Sensor desconectado".

- **+**: Terminal para la conexión de alimentación positiva del sensor (+3.3 VDC).
- **DI (Data In)**: Terminal de conexión para el pin de datos del sensor.
- **-**: Terminal para la conexión de alimentación negativa (GND) del sensor.

7

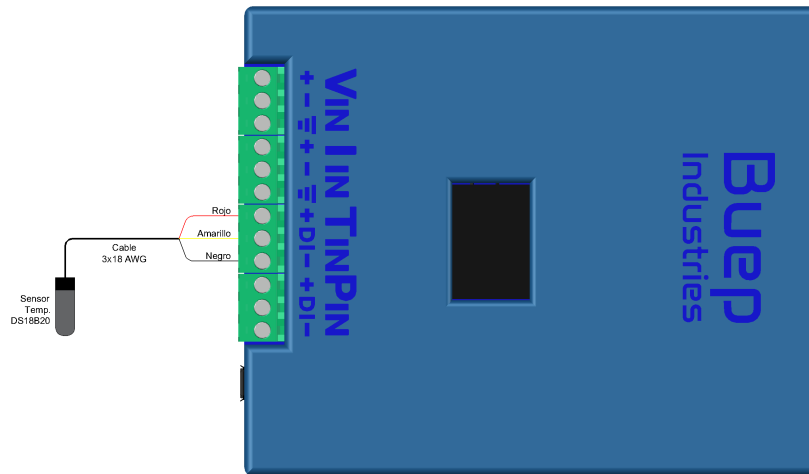


Figura 3.3: Diagrama de conexión del sensor de temperatura DS18B20

3.4 Borne 4: Medición de Posición o Estado del Freno

Este borne está diseñado para detectar el estado del freno (activado/desactivado) mediante una **entrada digital**. Es compatible con sensores de proximidad o interruptores de tipo “todo o nada” que emitan una señal de 3.3 V.

Terminales:

- **+**: Conexión para la alimentación positiva del sensor (salida de 3.3 VDC).
- **DI (Digital Input)**: Conexión para la señal de salida del sensor. El BM100 detecta un estado bajo (0) o alto (1).
- **-**: Conexión para la alimentación negativa (GND) del sensor.

El diagrama de conexión para la medición de posición se muestra en la Figura 3.4.

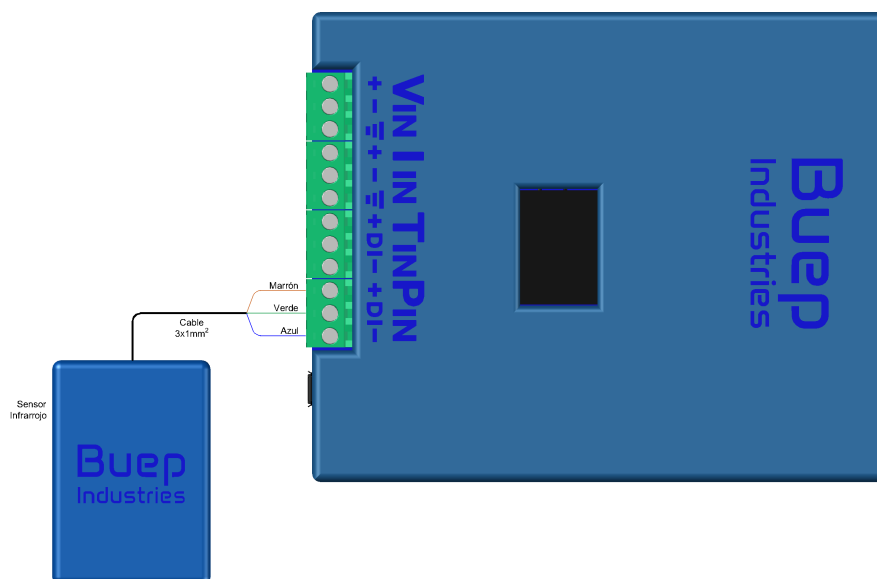


Figura 3.4: Diagrama de conexión para la medición de posición

4 Instalación y Configuración Inicial

4.1 Encendido

Para encender el BM100, conecte un cargador USB de pared de **5V DC** al puerto micro USB (no lo alimente desde una computadora mientras esté conectado al freno; ver Sección 3). La pantalla OLED mostrará el mensaje “Iniciando...” junto con la versión del firmware.

Al arrancar, el equipo intenta conectarse a la red WiFi que tenga guardada:

- **Si se conecta**, la pantalla muestra el nombre de la red y la dirección IP asignada. Ingrese desde cualquier dispositivo de esa misma red a <http://bm100.local> o a la IP indicada.
- **Si no hay red guardada o no la encuentra**, el equipo crea su propia red WiFi (modo **Access Point**) y muestra en la pantalla los datos para conectarse.

Datos de conexión del modo Access Point:

- **SSID:** BM100 - Buep Industries
- **Contraseña:** admin123
- **Dirección:** <http://192.168.4.1> (o <http://bm100.local>)

En la Figura 4.1 se puede observar la información de conexión del modo Access Point tal como se muestra en la pantalla OLED.

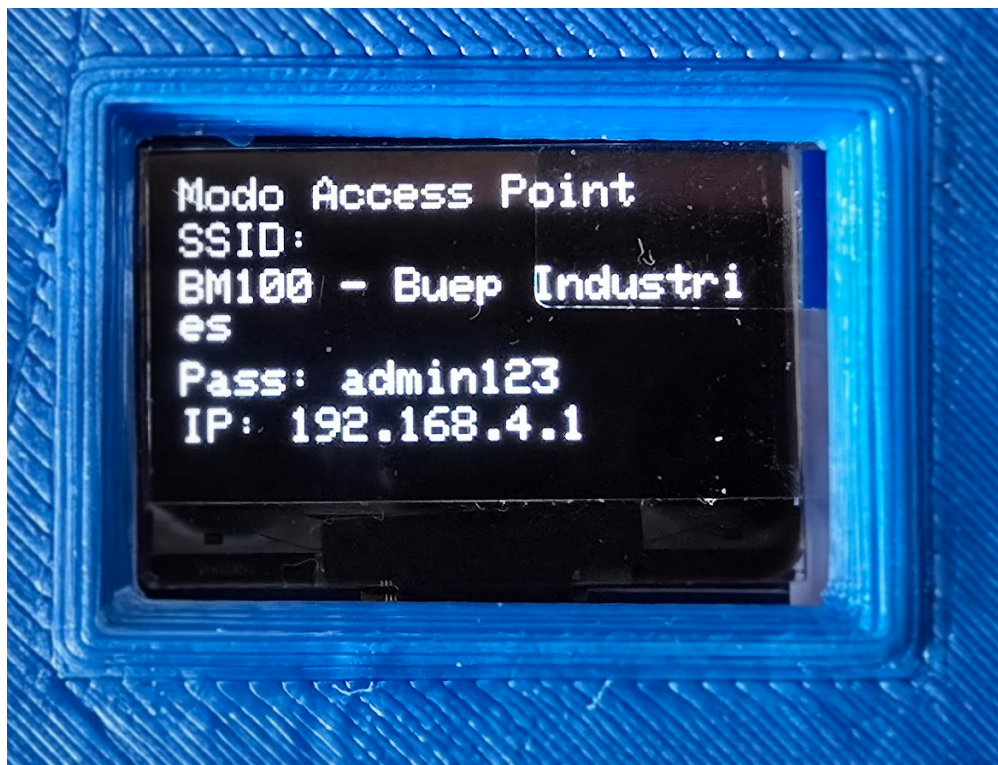


Figura 4.1: Pantalla OLED mostrando el modo Access Point (AP)

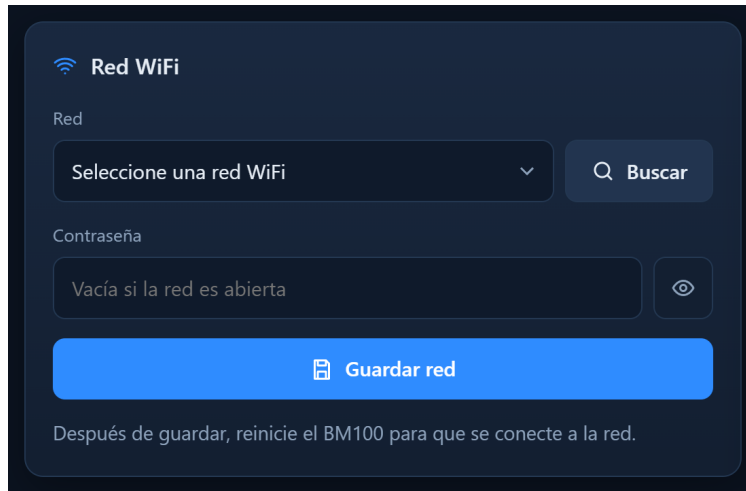
Nota: Algunos teléfonos Android no reconocen las direcciones terminadas en .local. En ese caso, utilice la dirección IP que muestra la pantalla OLED.

4.2 Configuración de WiFi

Para conectar el BM100 a la red WiFi de la empresa, siga estos pasos:

1. Conéctese al Access Point del BM100 desde su dispositivo (computadora, tablet o teléfono) utilizando el SSID y la contraseña mostrados en la pantalla OLED.
2. Abra un navegador web e ingrese a <http://192.168.4.1>.
3. Vaya a la sección **Ajustes**. En la tarjeta **Red WiFi**, presione **Buscar** para ver las redes disponibles, ordenadas de mayor a menor señal.
4. Seleccione la red en la lista desplegable e ingrese la contraseña. Si la red es abierta, deje la contraseña vacía. Con el botón del ojo puede mostrar u ocultar lo escrito.
5. Presione **Guardar red**.
6. **Reinicie** el BM100. Al volver a iniciar, el equipo se conectará a la nueva red.
7. Verifique en la pantalla OLED que la conexión fue exitosa: se mostrará el nombre de la red y la IP asignada. Si la conexión falla, el equipo vuelve al modo Access Point.
8. Desde un dispositivo conectado a esa red, ingrese a <http://bm100.local> o a la IP mostrada en la pantalla.

La tarjeta de configuración de la red se muestra en la Figura 4.2.



The image shows a dark-themed user interface for configuring a WiFi network. At the top, there is a header with a WiFi icon and the text "Red WiFi". Below this, the word "Red" is displayed. The main configuration area includes a dropdown menu labeled "Seleccione una red WiFi" with a downward arrow, and a "Buscar" button with a magnifying glass icon. Below the dropdown is a password field labeled "Contraseña" with the placeholder text "Vacía si la red es abierta" and a toggle icon (an eye in a circle). At the bottom of the form is a large blue button labeled "Guardar red" with a save icon. Below the button, a small line of text reads: "Después de guardar, reinicie el BM100 para que se conecte a la red."

Figura 4.2: Configuración de la red WiFi en la sección Ajustes.

5 Acceso y Uso de la Interfaz Web

Para acceder a la interfaz web del BM100, conéctese a la misma red que el equipo siguiendo los pasos de la Sección 4 y abra la dirección del equipo en el navegador. La interfaz está almacenada en el propio BM100, por lo que funciona sin conexión a internet.

La página se comunica con el equipo en tiempo real a través de **WebSocket**. En la esquina superior derecha, un indicador muestra el estado de la conexión: punto **verde** (Conectado) o **rojo** (Sin conexión). Si la conexión se interrumpe, la página se reconecta sola en pocos segundos.

La interfaz se adapta automáticamente a cualquier pantalla. En computadoras y tablets, las secciones se eligen en la barra superior; en teléfonos, en una barra inferior con íconos (Figura 5.2).

5.1 Pantalla de Inicio

Al ingresar se muestra la pantalla de **Inicio**, con el estado del equipo:

- **Tarjeta SD:** espacio libre, capacidad total y espacio utilizado, con una barra de uso.
- **Equipo:** modelo, versiones de firmware e interfaz y dirección de acceso.
- **Manual de usuario:** botón **Descargar PDF** para obtener la versión más reciente de este manual (requiere internet en el dispositivo).
- Accesos directos a **Nueva medición** y **Ver archivos**.

Desde el menú de navegación se accede a las cuatro secciones:

- **Inicio:** estado del equipo y de la tarjeta SD.
- **Medir:** permite iniciar y finalizar mediciones.
- **Archivos:** lista de mediciones guardadas, para analizarlas, descargarlas o eliminarlas.
- **Ajustes:** red WiFi, prueba de sensores, calibración, versiones y actualización del firmware.

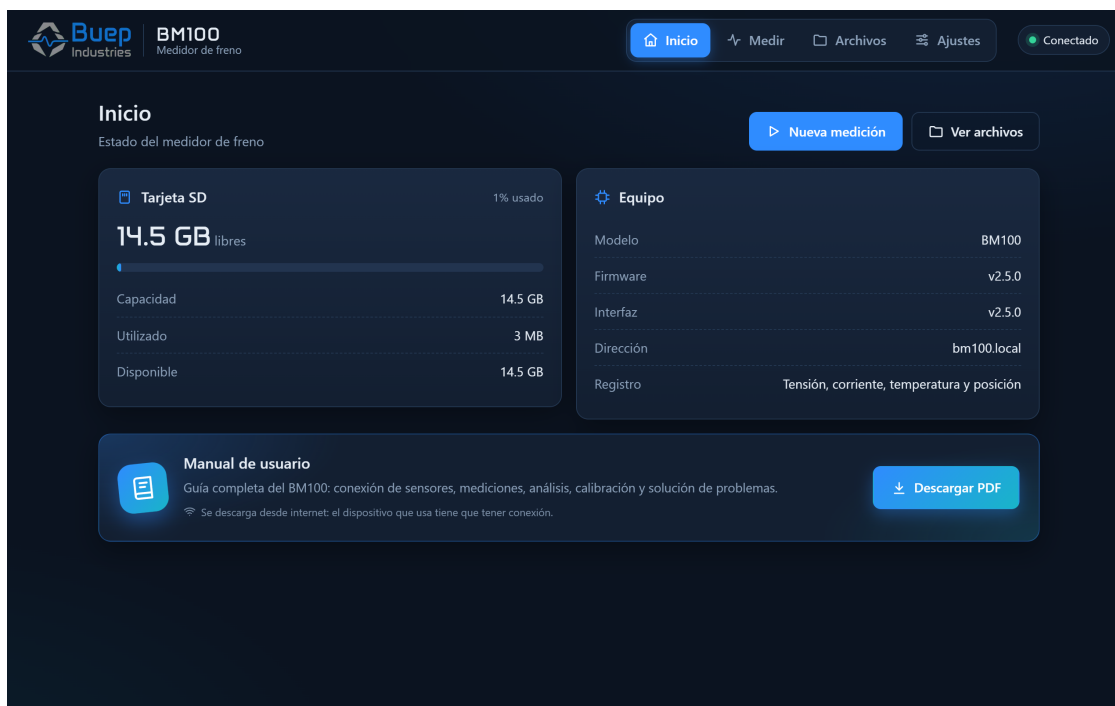


Figura 5.1: Pantalla de inicio de la interfaz web.

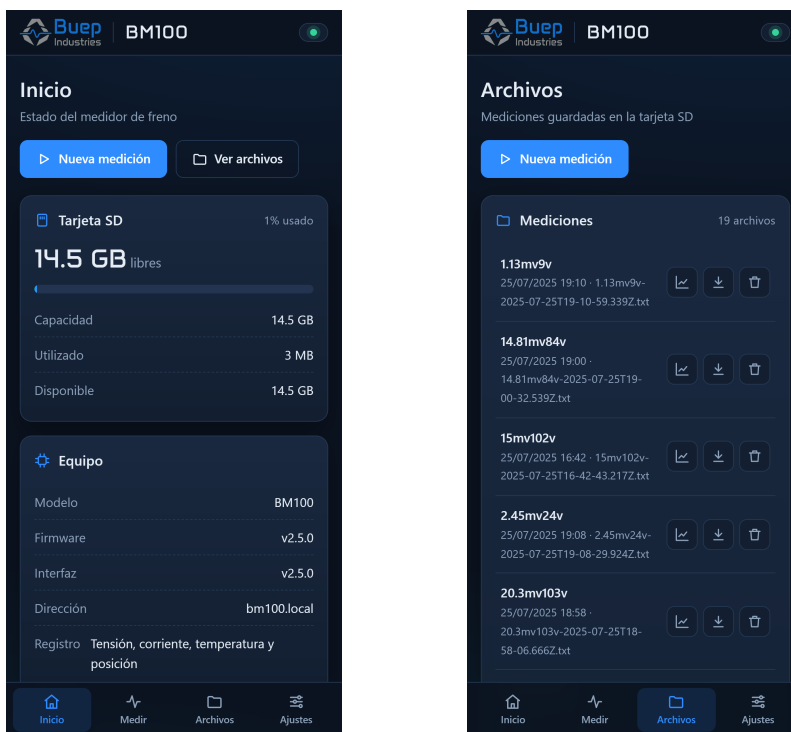


Figura 5.2: Interfaz en un teléfono (Inicio y Archivos): las secciones se eligen en la barra inferior.

5.2 Realizar Mediciones

En la sección **Medir** se inicia y se finaliza el registro de datos. Las mediciones se realizan con una frecuencia de 10 muestras por segundo, es decir, una muestra cada 100 ms.

Precaución: Antes de iniciar, asegúrese de que los sensores estén correctamente conectados, como se indica en la **Sección 3**.

Para realizar una medición:

1. Ingrese un nombre para la medición (opcional). Se admiten letras, números, guiones y guiones bajos. El equipo agrega automáticamente la fecha y la hora al nombre del archivo.
2. Presione **Iniciar medición**. La pantalla muestra el indicador **MIDIENDO** y un cronómetro con el tiempo transcurrido. La pantalla OLED del equipo indica “Medicion iniciada”.
3. Para detener el registro, presione **Finalizar medición**. Los datos quedan guardados en la tarjeta micro SD.
4. Al finalizar, puede presionar **Analizar** para ver los resultados de esa medición de inmediato.

Importante: la medición se detiene automáticamente si durante **2 minutos** no queda ningún dispositivo conectado a la interfaz web. Así, recargar la página o una breve pérdida de la señal WiFi no interrumpen la medición, pero el equipo no queda midiendo indefinidamente si nadie la finaliza. Mantenga la página abierta durante la medición y evite que el teléfono bloquee la pantalla por períodos largos. Al volver a abrir la página, o desde otro dispositivo, la interfaz muestra la medición en curso con su botón para finalizarla.

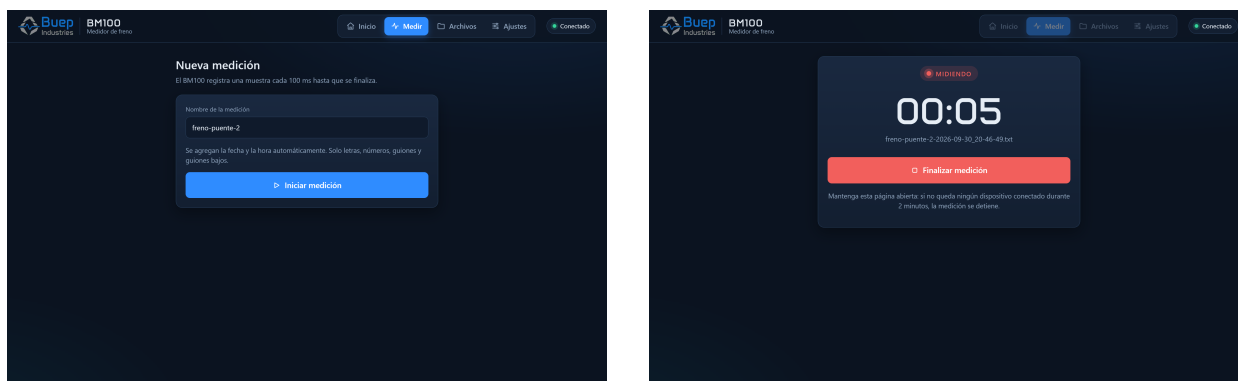


Figura 5.3: Inicio de una medición (izquierda) y medición en curso con el cronómetro (derecha).

5.3 Archivos

La sección **Archivos** lista las mediciones almacenadas en la tarjeta micro SD, de a 10 por página. Cada fila muestra el nombre de la medición y su fecha y hora, junto con tres botones:

- **Analizar** (icono de gráfico): abre el archivo en la pantalla de análisis (Sección 6).
- **Descargar** (icono de flecha): descarga el archivo original tal como lo guardó el equipo (valores del ADC sin procesar).
- **Eliminar** (icono de papelera): borra el archivo de la tarjeta micro SD. El equipo pide confirmación antes de borrar, ya que la acción no se puede deshacer.

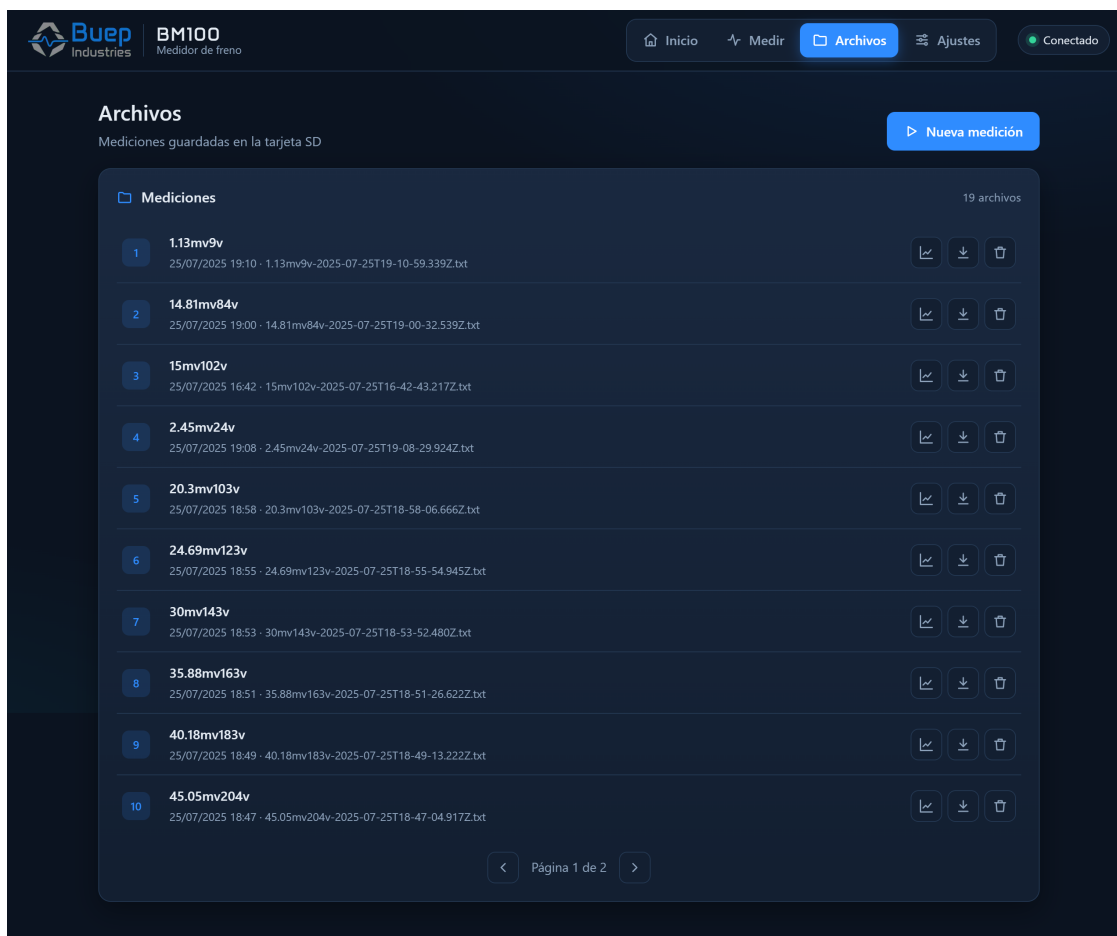


Figura 5.4: Lista de mediciones guardadas.

5.4 Ajustes

La sección **Ajustes** permite configurar y verificar el funcionamiento del BM100. Contiene:

- **Red WiFi:** conexión del equipo a una red WiFi, como se detalla en la **Sección 4.2**.
- **Prueba de sensores:** muestra en tiempo real la lectura de un sensor a la vez (tensión, corriente, temperatura o posición). En tensión y corriente también se muestra la tensión en el ADC, útil para la calibración. Presione **Detener prueba** para finalizarla; mientras la prueba está activa, el resto de las secciones queda deshabilitado.
- **Calibración:** coeficientes del polinomio de calibración de tensión y corriente (Sección 7.2).
- **Versiónes y actualización:** versiones de la interfaz y del firmware, identificador del equipo (ID) y actualización del firmware (Sección 8). Al final de la sección también se encuentra la tarjeta **Manual de usuario**.

Buep Industries **BM100** Medidor de freno

Inicio Medir Archivos **Ajustes** Conectado

Ajustes

Red WiFi, prueba de sensores y calibración

Red WiFi

Red

Seleccione una red WiFi

Contraseña

Vacía si la red es abierta

Después de guardar, reinicie el BM100 para que se conecte a la red.

Prueba de sensores

Tensión Corriente

Temperatura Posición

Elija un sensor para ver su lectura en vivo.

Calibración

$y = a_6 \cdot x^6 + \dots + a_1 \cdot x + a_0 \cdot x = \text{tensión en el ADC (V)}$

Tensión

$a_6 \cdot x^6$	$a_5 \cdot x^5$	$a_4 \cdot x^4$	$a_3 \cdot x^3$	$a_2 \cdot x^2$	$a_1 \cdot x$	a_0
0	0	0	1,4766	-8,8957	117,076	11,2654

Corriente

$a_6 \cdot x^6$	$a_5 \cdot x^5$	$a_4 \cdot x^4$	$a_3 \cdot x^3$	$a_2 \cdot x^2$	$a_1 \cdot x$	a_0
0	0	0	-0,5249	1,5884	15,6552	1,2328

Versiones y actualización

Interfaz v2.5.0

Firmware v2.5.0

Dirección bm100.local

ID del equipo 30C6F74413E4

O cargar un archivo de firmware (.bin provisto por Buep Industries)

No se ha seleccionado ningún archivo

Manual de usuario

Guía completa del BM100: conexión de sensores, mediciones, análisis, calibración y solución de problemas.

Se descarga desde internet: el dispositivo que usa tiene que tener conexión.

Figura 5.5: Sección de ajustes de la interfaz web del BM100.



Figura 5.6: Prueba de sensores mostrando la lectura de tensión en vivo.

6 Análisis de Datos y Generación de Gráficos

Al presionar **Analizar** sobre un archivo, se abre la pantalla de análisis. En la parte superior se muestran tarjetas con los resultados principales de la medición:

- **Tensión máxima** [V], **corriente máxima** [A] y **temperatura máxima** [°C].
- **Duración** de la medición y cantidad de muestras registradas.

Debajo se encuentra el gráfico interactivo. Con los botones de color se elige qué variable graficar (tensión, corriente, temperatura o posición), o **Todas** para ver las cuatro curvas juntas. Al pasar el cursor (o el dedo) sobre el gráfico se ven los valores de cada instante. Con los controles de la esquina superior derecha del gráfico se puede ampliar una zona, desplazarse, volver a la vista completa y descargar el gráfico como imagen PNG.

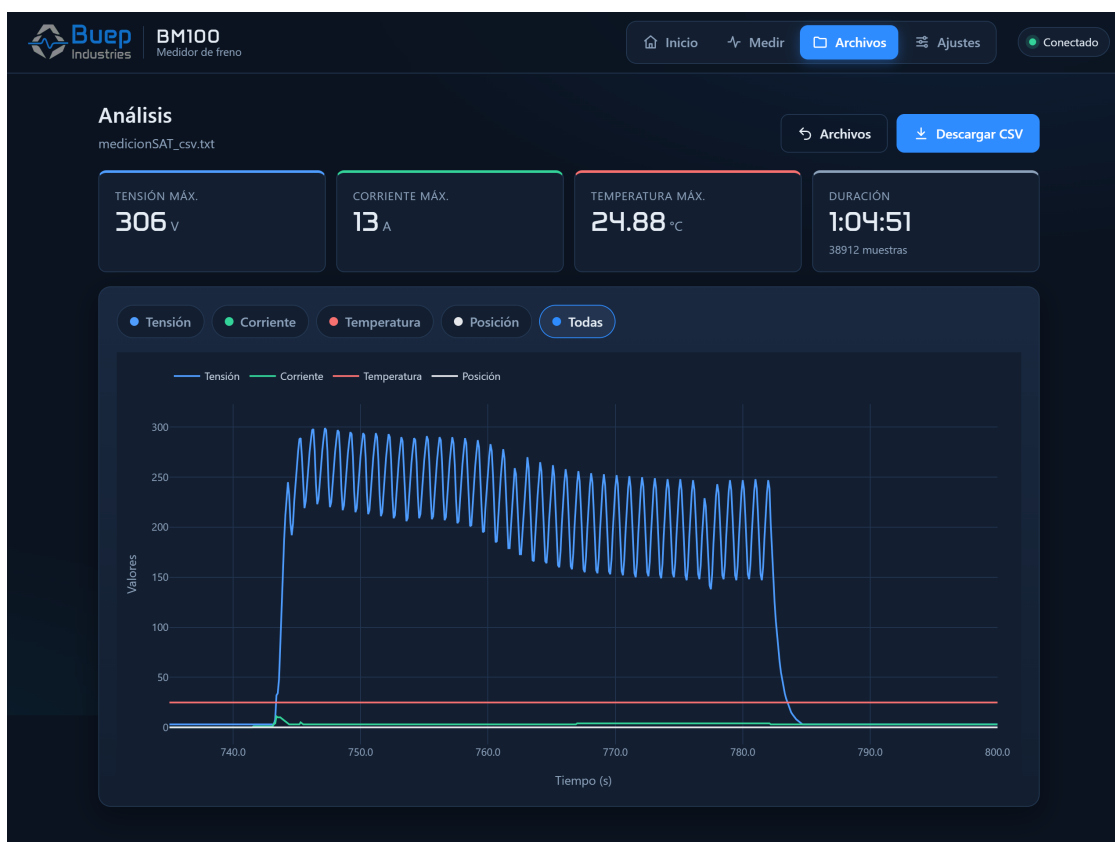


Figura 6.1: Pantalla de análisis con las cuatro variables graficadas (medición real, zona ampliada).

Descarga de datos: el botón **Descargar CSV** genera un archivo con los valores ya convertidos a unidades, para analizarlos en herramientas externas como Excel o Python. El archivo incluye los siguientes campos:

- Tensión [V]
- Corriente [A]
- Temperatura [°C]
- Posición del freno
- Tiempo [ms], contado desde el inicio de la medición

7 Incertidumbre y Calibración de Sensores

7.1 Incertidumbre de Medición

La incertidumbre en las mediciones de tensión, corriente y temperatura es un factor inherente al proceso de medición. La siguiente tabla resume los valores de incertidumbre para el BM100 en diferentes puntos de operación.

Tipo	Entrada	Valor estimado	u_c (std)	U ($k = 2$)
Tensión	300 V	300 V	2.487 V	4.973 V
Tensión	220 V	220 V	2.012 V	4.024 V
Tensión	120 V	120 V	1.517 V	3.035 V
Corriente	50 A	50 A	0.173 A	0.346 A
Corriente	30 A	30 A	0.104 A	0.208 A
Corriente	10 A	10 A	0.035 A	0.070 A
Temperatura	-10 a +85 °C	—	0.25 °C	0.5 °C

Tabla 1: Resumen de incertidumbres (incertidumbre expandida U , factor de cobertura $k = 2$, nivel de confianza del 95%).

Nota sobre la estimación de incertidumbre: La evaluación de la incertidumbre de las mediciones se realizó siguiendo los lineamientos de la norma **IRAM 35050:2001**.

Nota: Para tensión y corriente se indican valores característicos en puntos representativos del rango. La incertidumbre del sensor de temperatura DS18B20 se especifica de acuerdo a la hoja de datos del fabricante.

7.2 Calibración de Sensores

El BM100 permite ajustar la medición de tensión y corriente para una mayor precisión mediante el uso de un polinomio de grado 6. Si no realiza una calibración manual, el equipo utilizará los valores de fábrica.

Por defecto, el equipo está calibrado para un shunt de 50 A.

La fórmula utilizada para la calibración es la siguiente:

$$\text{valor_calibrado} = a_6 \cdot \text{ADC}^6 + a_5 \cdot \text{ADC}^5 + a_4 \cdot \text{ADC}^4 + a_3 \cdot \text{ADC}^3 + a_2 \cdot \text{ADC}^2 + a_1 \cdot \text{ADC} + a_0$$

Donde **ADC** es el valor de tensión medido por el convertidor analógico-digital (en volts) y a_0 a a_6 son los coeficientes del polinomio.

Procedimiento de Calibración:

1. En la interfaz web, vaya a **Ajustes** y, en **Prueba de sensores**, presione **Tensión** o **Corriente** para ver en tiempo real la tensión en el ADC.
2. Conecte una fuente o un multímetro calibrado a la entrada de medición y aplique al menos 7 puntos de tensión o corriente conocidos a lo largo del rango de medición. Anote el par de valores: la tensión del ADC mostrada en la interfaz web y el valor real medido con su instrumento de referencia.
3. Utilice un software externo (ej., Excel, Python, etc.) para realizar una regresión polinómica de grado 6 con los pares de datos recolectados. El resultado de esta regresión serán los coeficientes a_6 a a_0 .
4. En la tarjeta **Calibración**, introduzca los coeficientes calculados en los campos correspondientes. Todos los campos deben tener un número; use 0 para los términos que no utilice.
5. Presione **Guardar calibración**. Los coeficientes se almacenan en la **memoria interna del equipo**, por lo que se conservan aunque se cambie la tarjeta SD, y se aplican a todas las mediciones que se analicen a partir de ese momento.

6. Para verificar la calibración, repita la prueba de sensores y confirme que los valores calibrados en la interfaz web coincidan con los valores reales. Se recomienda realizar esta calibración periódicamente para mantener la precisión.

The screenshot shows a web interface for sensor calibration. At the top, there's a title 'Calibración' with a pencil icon. To the right, a formula is displayed: $y = a_6 \cdot x^6 + \dots + a_1 \cdot x + a_0$, where x is 'tensión en el ADC (V)'. Below this, there are two sections: 'Tensión' (voltage) and 'Corriente' (current). Each section has seven input fields corresponding to coefficients $a_6 \cdot x^6$ through a_0 . The 'Tensión' section has values: 0, 0, 0, 1,4766, -8,8957, 117,076, and 11,2654. The 'Corriente' section has values: 0, 0, 0, -0,5249, 1,5884, 15,6552, and 1,2328. At the bottom left, there is a blue button labeled 'Guardar calibración'.

Coefficient	Tensión	Corriente
$a_6 \cdot x^6$	0	0
$a_5 \cdot x^5$	0	0
$a_4 \cdot x^4$	0	0
$a_3 \cdot x^3$	1,4766	-0,5249
$a_2 \cdot x^2$	-8,8957	1,5884
$a_1 \cdot x$	117,076	15,6552
a_0	11,2654	1,2328

Figura 7.1: Formulario de calibración con los coeficientes de tensión y corriente.

8 Actualización del Firmware

Buep Industries publica nuevas versiones del firmware del BM100 con mejoras y correcciones. La actualización se realiza desde el navegador, sin desarmar el equipo ni retirar la tarjeta SD. La interfaz web forma parte del firmware, por lo que también se actualiza en el mismo paso. Todo se hace desde la tarjeta **Versiones y actualización** de la sección **Ajustes** (Figura 8.1).

8.1 Actualización automática [con internet]

Es la forma habitual. El BM100 descarga la actualización por sí mismo desde el servidor de Buep Industries, por lo que debe estar conectado a una red WiFi con acceso a internet (Sección 4.2).

1. Verifique que no haya una medición en curso. El equipo no se actualiza mientras mide.
2. Presione **Buscar actualización**. En pocos segundos se indica si el equipo está actualizado o si hay una versión nueva, junto con una descripción de los cambios.
3. Si hay una versión nueva, presione **Instalar** y confirme. Una barra muestra el progreso de la descarga e instalación.
4. Al terminar, el BM100 se reinicia solo y la página se recarga automáticamente cuando vuelve a estar disponible (aproximadamente 20 segundos).
5. Compruebe la nueva versión en la misma tarjeta.

8.2 Actualización con un archivo [sin internet]

Si el equipo no tiene acceso a internet (por ejemplo, en modo Access Point), Buep Industries puede enviarle el archivo de firmware (.bin) por correo electrónico.

1. Guarde el archivo en la computadora o el teléfono desde el que usa la interfaz.
2. En la tarjeta **Versiones y actualización**, presione el campo de archivo, elija el archivo .bin y presione **Actualizar**.
3. Confirme. Al terminar la carga, el BM100 verifica el archivo, se reinicia y la página se recarga sola.

Importante: no desconecte la alimentación del BM100 mientras se actualiza el firmware. Si la descarga o la carga se interrumpen, o el archivo no es válido, el equipo descarta la actualización y sigue funcionando con la versión anterior.

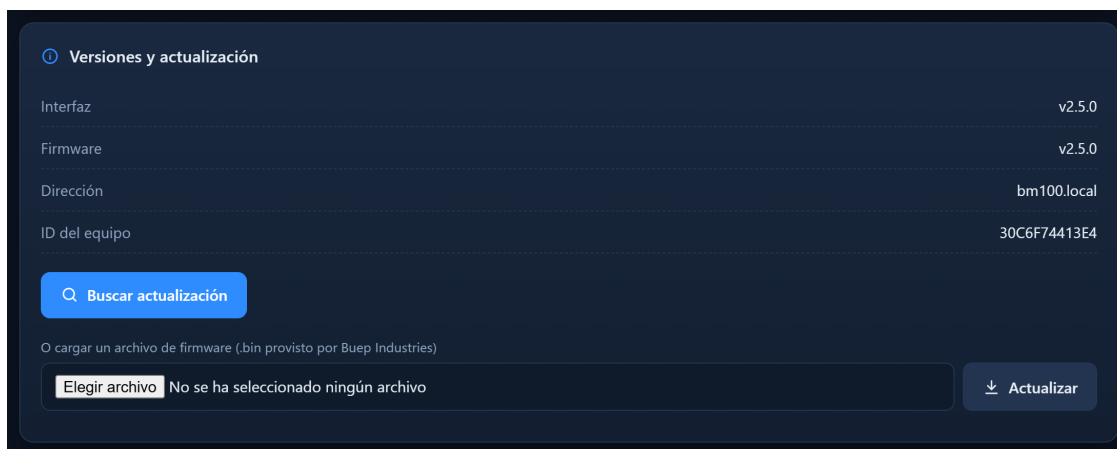


Figura 8.1: Tarjeta de versiones y actualización del firmware.

9 Solución de Problemas

En caso de enfrentar algún problema con el equipo, consulte la siguiente guía de solución de problemas.

- **El equipo no enciende:** Verifique que la fuente de alimentación de 5V DC esté correctamente conectada al puerto micro USB.
- **La tarjeta SD no es detectada:** La pantalla de Inicio muestra el aviso “No se detectó la tarjeta SD”. Apague el equipo, retire y vuelva a insertar la tarjeta y enciéndalo nuevamente. Asegúrese de que sea de hasta 32 GB y esté formateada en FAT32 (las tarjetas más grandes suelen venir en exFAT, que el equipo no reconoce). Sin tarjeta, la interfaz funciona pero no se pueden realizar ni consultar mediciones.
- **No se puede iniciar una medición después de cambiar la tarjeta:** La tarjeta se cambió con el equipo encendido. Reinicie el BM100: al arrancar reconoce la tarjeta nueva y crea la carpeta de mediciones.
- **La conexión WiFi falla:** Intente reiniciar el dispositivo. Verifique que el nombre (SSID) y la contraseña de la red WiFi sean correctos. Si no logra conectarse, el equipo vuelve al modo Access Point.
- **La página no abre con bm100.local:** Algunos dispositivos (en especial teléfonos Android) no reconocen las direcciones .local. Utilice la dirección IP que muestra la pantalla OLED.
- **La página web no carga:** Confirme que su dispositivo esté conectado a la misma red WiFi que el BM100. Si está en red local, verifique la dirección IP asignada en la pantalla OLED.
- **El indicador de conexión está en rojo:** La página perdió la comunicación con el equipo e intenta reconectarse sola. Si no se recupera, recargue la página.
- **La medición se detuvo sola:** La medición se detiene cuando durante 2 minutos no queda ningún dispositivo conectado a la interfaz (por ejemplo, si el teléfono bloqueó la pantalla o perdió la señal WiFi por un período largo). Los datos registrados hasta ese momento quedan guardados en el archivo.
- **Las mediciones son cero:** Verifique todas las conexiones de los sensores en los bornes. Asegúrese de que no haya cables sueltos o que la polaridad no esté invertida.
- **La temperatura aparece como “Sensor desconectado”:** Verifique la conexión del sensor DS18B20 en el borne 3.
- **Aparece el aviso “Equipo bloqueado” y no se pueden iniciar mediciones:** El servicio del equipo se encuentra suspendido. Las mediciones guardadas pueden seguir consultándose y descargándose. Comuníquese con Buep Industries para regularizarlo; el equipo se habilita nuevamente de forma automática.
- **“Buscar actualización” indica que no hay conexión a internet:** El BM100 debe estar conectado a una red WiFi con acceso a internet. Si no es posible, solicite el archivo de firmware y actualice con el procedimiento sin internet (Sección 8).

Si el problema persiste o si necesita asistencia adicional, por favor, contacte a soporte técnico en alanbuep@gmail.com.

10 Mantenimiento y Precauciones de Seguridad

- **Limpieza:** Utilice un paño suave y seco para limpiar el equipo. Evite el uso de solventes o productos de limpieza abrasivos.
- **Protección Ambiental:** No exponga el dispositivo a la humedad, líquidos ni a grandes cantidades de polvo.
- **Manejo del Equipo:** Desconecte siempre todos los sensores y la alimentación antes de mover o instalar el equipo.
- **Seguridad Personal:** Utilice el equipo de protección personal (EPP) adecuado al trabajar en entornos industriales o con riesgo de alto voltaje.

11 Apéndice

- **Especificaciones Técnicas:**

- **Rango de Tensión:** Hasta 300 Vdc.
- **Rango de Corriente:** El borne está diseñado para la conexión a un resistor shunt en configuración **low-side**, el cual debe entregar una tensión de 60 mVcc a la corriente máxima de medición deseada. Por defecto, el equipo está calibrado para un shunt de 50 A.
- **Frecuencia de Muestreo:** 10 Hz (10 muestras por segundo).
- **Almacenamiento:** tarjeta micro SD formateada en FAT32.
- **Conectividad:** WiFi 2.4 GHz, modo cliente o Access Point; acceso web en <http://bm100.local>.

- **Glosario:**

- **ADC (Analog-to-Digital Converter):** Un dispositivo electrónico que convierte una señal analógica continua en una representación digital discreta.
- **DS18B20:** Un sensor de temperatura digital que utiliza el protocolo de comunicación 1-Wire.
- **Firmware:** El programa interno del BM100. Incluye la interfaz web.
- **Shunt:** Una resistencia de bajo valor utilizada para medir el flujo de corriente eléctrica.
- **WebSocket:** Canal de comunicación en tiempo real entre el navegador y el equipo.